

Úloha 2.1

At' $\langle, \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$ takový, že báze $B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right)$ je ortonormální. Najděte vzorec pro $\langle (x_1, x_2)^T, (y_1, y_2)^T \rangle$.

Podle tvrzení 8.50, pokud B je ortonormální báze, pak $\langle u, w \rangle = [u]_B^* [w]_B$. Ten sk. součin je na $\mathbb{R}^2$, proto můžeme to zapsat ve tvaru $\langle u, w \rangle = ([u]_B^*)^T \cdot [w]_B$.

My víme, že $[u]_B = [id]_B^{K_2} \cdot u$. Najdeme proto matici $[id]_B^{K_2}$ přechodu od K_2 k B .

$$\text{Víme, že } [id]_B^{K_2} = ([id]_{K_2}^B)^{-1} = \left(\begin{bmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \end{bmatrix}_{K_2} \right)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 2 & 7 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{-2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{-3} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 7 & -3 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right) \Rightarrow [id]_B^{K_2} = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$([u]_B)^T = ([id]_B^{K_2} \cdot u)^T = u^T ([id]_B^{K_2})^T$$

$$\langle u, w \rangle = u^T ([id]_B^{K_2})^T [id]_B^{K_2} v = u^T \begin{pmatrix} 7 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} v = u^T \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix} v$$

$$\langle (x_1, x_2)^T, (y_1, y_2)^T \rangle = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} =$$

$$= (x_1, x_2) \cdot \begin{pmatrix} 53y_1 - 23y_2 \\ -23y_1 + 10y_2 \end{pmatrix} = 53y_1x_1 - 23y_2x_1 - 23y_1x_2 + 10x_2y_2$$